



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Ενότητα 2: Επίπεδο Εφαρμογών

Ασκήσεις

Επιμέλεια: Δρ. Νάσος Βάιος

1. Το επίπεδο εφαρμογής προσφέρει μια υπηρεσία:

Απάντηση		
	Άκρο προς άκρο	
	Διεργασία προς διεργασία	
	Και τα δύο παραπάνω	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

1. Το επίπεδο εφαρμογής προσφέρει μια υπηρεσία:

Απάντηση		
	Άκρο προς άκρο	
	Διεργασία προς διεργασία	
	Και τα δύο παραπάνω	
	Τίποτα από τα παραπάνω	

2. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής ορίζει:

Απάντηση	
	Τύπους μηνυμάτων που ανταλλάσσονται
	Σύνταξη, φορμάτ και σημασία μηνυμάτων
	Κανόνες για το πότε και πώς οι διεργασίες στέλνουν και απαντούν σε μηνύματα
	Όλα τα παραπάνω

2. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογής ορίζει:

Απάντηση	
	Τύπους μηνυμάτων που ανταλλάσσονται
	Σύνταξη, φορμάτ και σημασία μηνυμάτων
	Κανόνες για το πότε και πώς οι διεργασίες στέλνουν και απαντούν σε μηνύματα
	Όλα τα παραπάνω

3. Το e-mail είναι μια εφαρμογή:

Απάντηση	
	Ανεκτική στις απώλειες
	Ευαίσθητη στο εύρος ζώνης
	Ελαστική
	Τίποτα από τα παραπάνω

3. Το e-mail είναι μια εφαρμογή:

Απάντηση	
	Ανεκτική στις απώλειες
	Ευαίσθητη στο εύρος ζώνης
	Ελαστική
	Τίποτα από τα παραπάνω

4. Αναγνωρίστε τη σωστή σειρά με την οποία συμβαίνουν οι παρακάτω ενέργειες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν φυλλομετρητή (web browser) κι έναν εξυπηρέτη (web server).

- 1. Ο φυλλομετρητής αιτείται μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον HTTP.**
- 2. Ο φυλλομετρητής εγκαθιστά μία σύνδεση TCP με τον εξυπηρέτη.**
- 3. Ο εξυπηρέτης στέλνει την σελίδα που αιτήθηκε χρησιμοποιώντας το HTTP.**
- 4. Ο φυλλομετρητής επιλύει το όνομα του domain χρησιμοποιώντας το DNS.**

Απάντηση	
	2,4,1,3
	1,2,3,4
	4,1,2,3
	4,2,1,3

4. Αναγνωρίστε τη σωστή σειρά με την οποία συμβαίνουν οι παρακάτω ενέργειες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν φυλλομετρητή (web browser) κι έναν εξυπηρέτη (web server).

1. Ο φυλλομετρητής αιτείται μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον HTTP.
2. Ο φυλλομετρητής εγκαθιστά μία σύνδεση TCP με τον εξυπηρέτη.
3. Ο εξυπηρέτης στέλνει την σελίδα που αιτήθηκε χρησιμοποιώντας το HTTP.
4. Ο φυλλομετρητής επιλύει το όνομα του domain χρησιμοποιώντας το DNS.

Απάντηση	
	2,4,1,3
	1,2,3,4
	4,1,2,3
	4,2,1,3

5. Στη διοχέτευση στο HTTP:

Απάντηση	
	Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία ουρά σε μία σύνδεση TCP.
	Πολλαπλές αιτήσεις δεν μπορούν να στέλνονται σε μία σύνδεση TCP.
	Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία σύνδεση TCP χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις απαντήσεις τους.
	Τίποτα από τα παραπάνω

5. Στη διοχέτευση στο HTTP:

Απάντηση	
	Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία ουρά σε μία σύνδεση TCP.
	Πολλαπλές αιτήσεις δεν μπορούν να στέλνονται σε μία σύνδεση TCP.
	Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία σύνδεση TCP χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις απαντήσεις τους.
	Τίποτα από τα παραπάνω

6. Τι από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την προσωρινή αποθήκευση ιστού (web caching):

Απάντηση	
	Δεν έχει το δικό της δίσκο για αποθήκευση.
	Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εξυπηρέτης όσο και ως πελάτης.
	Μπορεί να μειώσει το χρόνο απόκρισης.
	Περιέχει αντίγραφα των αντικειμένων που ζητήθηκαν πιο πρόσφατα.

6. Τι από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την προσωρινή αποθήκευση ιστού (web caching):

Απάντηση	
	Δεν έχει το δικό της δίσκο για αποθήκευση.
	Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εξυπηρέτης όσο και ως πελάτης.
	Μπορεί να μειώσει το χρόνο απόκρισης.
	Περιέχει αντίγραφα των αντικειμένων που ζητήθηκαν πιο πρόσφατα.

7. Το πρωτόκολλο DNS λειτουργεί κανονικά πάνω από το UDP για την επίλυση ονομάτων, αλλά μπορεί να τρέξει είτε πάνω από το UDP ή πάνω από το TCP, όπως απαιτείται. Σκεφτείτε τις συνέπειες από τη χρήση του UDP ή του TCP στην λειτουργία του DNS. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
	Η καθυστέρηση της επίλυσης ονομάτων είναι μικρότερη με το TCP
	Με το TCP και αναδρομικά ερωτήματα (recursive queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP και επαναληπτικά ερωτήματα (iterative queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP, η εφαρμογή επίλυσης DNS δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί αξιόπιστα.

7. Αυτή η ερώτηση διερευνά το πώς διαφορετικά πρωτόκολλα του επιπέδου μεταφοράς ταιριάζουν στις ανάγκες των εφαρμογών στο πλαίσιο του DNS. Το πρωτόκολλο DNS λειτουργεί κανονικά πάνω από το UDP για την επίλυση ονομάτων, αλλά μπορεί να τρέξει είτε πάνω από το UDP ή πάνω από το TCP, όπως απαιτείται. Σκεφτείτε τις συνέπειες από τη χρήση του UDP ή του TCP στην λειτουργία του DNS. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση	
	Η καθυστέρηση της επίλυσης ονομάτων είναι μικρότερη με το TCP
	Με το TCP και αναδρομικά ερωτήματα (recursive queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP και επαναληπτικά ερωτήματα (iterative queries), οι DNS servers δεν χρειάζεται να διατηρούν την κατάσταση σχετικά με τα τρέχοντα ερωτήματα. Μπορούν να επεξεργαστούν πλήρως κάθε ερώτημα, όπως αυτό φτάνει.
	Με το UDP, η εφαρμογή επίλυσης DNS δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί αξιόπιστα.

8. Αυτή η ερώτηση διερευνά τη βασική διαδικασία της επίλυσης DNS στην περίπτωση που δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση (no caching). Ο υπολογιστής alice.uw.edu χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, για την επίλυση του ονόματος bob.berkeley.edu σε μια διεύθυνση IP. Ποια απάντηση περιγράφει καλύτερα την ακολουθία των επιλύσεων διεύθυνσης (A) και name server (NS) που συμβαίνει;

Απάντηση		
	root(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(NS)	
	uw.edu(A), uw.edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	
	edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	
	edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	

8. Αυτή η ερώτηση διερευνά τη βασική διαδικασία της επίλυσης DNS στην περίπτωση που δεν γίνεται προσωρινή αποθήκευση (no caching) . Σας συνιστούμε να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα της επίλυσης και να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάγραμμα για να επιλέξετε την απάντησή σας στην ερώτηση. Ο υπολογιστής `alice.uw.edu` χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, για την επίλυση του ονόματος `bob.berkeley.edu` σε μια διεύθυνση IP. Ποια απάντηση περιγράφει καλύτερα την ακολουθία των επιλύσεων διεύθυνσης (A) και nameserver (NS) που συμβαίνει;

Απάντηση		
	root(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(NS)	
	uw.edu(A), uw.edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	
	edu(NS), edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	
	edu(NS), berkeley.edu(NS), bob.berkeley.edu(A)	

9. Ας υποθέσουμε ότι η μνήμη cache είναι άδεια πριν από το πρώτο ερώτημα (query). Για να μοντελοποιήσουμε τη μνήμη cache, θεωρήστε μόνο μία εγγραφή nameserver (NS) για κάθε nameserver και μία εγγραφή διεύθυνσης (A) για κάθε host . Για να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η απόδοση της επίλυσης, θεωρήστε ότι κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με έναν απομακρυσμένο server διαρκεί 1 RTT, δεν υπάρχουν απώλειες μηνυμάτων, και άλλες καθυστερήσεις είναι αμελητέες. Ο υπολογιστής alice.uw.edu χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, πρώτα για την επίλυση του ονόματος bob.cs.vu.nl σε μια διεύθυνση IP, και μετά για την επίλυση του charlie.vu.nl υποδοχής σε μια διεύθυνση IP. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση

Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί μία ανταλλαγή μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.

Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί τρεις ανταλλαγές μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.

Η πρώτη επίλυση θα διαρκέσει περίπου 5 RTTs.

Η ακολουθία των νέων επιλύσεων που βρίσκονται για την δεύτερη επίλυση είναι charlie.vu.nl (A).

9. Ας υποθέσουμε ότι η μνήμη cache είναι άδεια πριν από το πρώτο ερώτημα (query). Για να μοντελοποιήσουμε τη μνήμη cache, θεωρήστε μόνο μία εγγραφή nameserver (NS) για κάθε nameserver και μία εγγραφή διεύθυνσης (A) για κάθε host . Για να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η απόδοση της επίλυσης, θεωρήστε ότι κάθε ανταλλαγή μηνυμάτων με έναν απομακρυσμένο server διαρκεί 1 RTT, δεν υπάρχουν απώλειες μηνυμάτων, και άλλες καθυστερήσεις είναι αμελητέες. Ο υπολογιστής alice.uw.edu χρησιμοποιεί έναν τοπικό DNS name server, που μόλις ξεκίνησε, πρώτα για την επίλυση του ονόματος bob.cs.vu.nl σε μια διεύθυνση IP, και μετά για την επίλυση του charlie.vu.nl υποδοχής σε μια διεύθυνση IP. Επιλέξτε την πιο σωστή απάντηση.

Απάντηση

Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί μία ανταλλαγή μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.

Η προσωρινή αποθήκευση εξοικονομεί τρεις ανταλλαγές μηνυμάτων για τη δεύτερη επίλυση.

Η πρώτη επίλυση θα διαρκέσει περίπου 5 RTTs.

Η ακολουθία των νέων επιλύσεων που βρίσκονται για την δεύτερη επίλυση είναι charlie.vu.nl (A).

10. Τρεις υπολογιστές, kostas, fotis, και polina, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρετή DNS (local DNS server). Ο kostas ρωτάει για τον `www.uwa.edu.au`, ο fotis ρωτάει για τον `www.uw.edu`, και η polina ρωτάει για τον `www.nets.ee.uw.edu`. Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρετής αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια cache, και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρετή DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρετής DNS ;

Απάντηση		
	7	
	8	
	10	
	Εξαρτάται από την σειρά των ερωτημάτων	

10. Τρεις υπολογιστές, kostas, fotis, και polina, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρέτη DNS (local DNS server). Ο kostas ρωτάει για τον `www.uwa.edu.au`, ο fotis ρωτάει για τον `www.uw.edu`, και η polina ρωτάει για τον `www.nets.ee.uw.edu`. Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρέτης αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια cache, και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρέτη DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρέτης DNS ;

Απάντηση		
	7	
	8	
	10	
	Εξαρτάται από την σειρά των ερωτημάτων	

11. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τη λειτουργία του BitTorrent;

Απάντηση		
	Κάθε κόμβος παίζει το ρόλο και του πελάτη και του εξυπηρετή.	
	Κάθε κόμβος ευνοεί το "κατέβασμα" σε κόμβους που "ανεβάζουν" σε αυτόν.	
	Χρησιμοποιεί ανάλυση DNS για να βρει γειτονικά αντίγραφα περιεχομένου.	
	Είναι πρωτόκολλο peer-to-peer.	

11. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τη λειτουργία του BitTorrent;

Απάντηση		
	Κάθε κόμβος παίζει το ρόλο και του πελάτη και του εξυπηρέτη.	
	Κάθε κόμβος ευνοεί το "κατέβασμα" σε κόμβους που "ανεβάζουν" σε αυτόν.	
	Χρησιμοποιεί ανάλυση DNS για να βρει γειτονικά αντίγραφα περιεχομένου.	
	Είναι πρωτόκολλο peer-to-peer.	

12. Ποιο ΔΕΝ είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN;

Απάντηση	
	Βελτίωση χρόνου «φόρτωσης» περιεχομένου.
	Μείωση «κόστους» από τη συντήρηση «πλούσιων» ζεύξεων.
	Μείωση απαιτούμενου χρόνου για την μετάφραση DNS.
	Αύξηση «διαθεσιμότητας» περιεχομένου.

12. Ποιο ΔΕΝ είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN;

Απάντηση	
	Βελτίωση χρόνου «φόρτωσης» περιεχομένου.
	Μείωση «κόστους» από τη συντήρηση «πλούσιων» ζεύξεων.
	Μείωση απαιτούμενου χρόνου για την μετάφραση DNS.
	Αύξηση «διαθεσιμότητας» περιεχομένου.

13. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας εξυπηρέτης:

Απάντηση		
	Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου	
	Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς	
	Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις	
	Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο	

13. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας εξυπηρέτης:

Απάντηση		
	Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου	
	Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς	
	Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις	
	Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο	

14. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας πελάτης:

Απάντηση	
	Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου
	Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς
	Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις
	Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

14. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο DASH, ένας πελάτης:

Απάντηση	
	Βασίζεται στο DNS για να παρέχει μια γεωγραφικά κοντινή πηγή του περιεχομένου
	Χωρίζει αρχεία video σε πολλαπλά κομμάτια, και το καθένα το κωδικοποιεί σε πολλαπλούς ρυθμούς
	Κωδικοποιεί εκ νέου την πληροφορία σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις απαιτήσεις
	Μετράει περιοδικά την καθυστέρηση ή την διεκπεραιωτική ικανότητα για να επικαιροποιήσει τις αιτήσεις για περιεχόμενο

15. Θεωρήστε έναν πελάτη HTTP που θέλει να ανακτήσει ένα έγγραφο Web από ένα δεδομένο URL. Η διεύθυνση IP του HTTP εξυπηρέτη είναι αρχικά άγνωστη. Ποια πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και εφαρμογής εκτός HTTP χρειάζονται σε αυτό το σενάριο;

15. Θεωρήστε έναν πελάτη HTTP που θέλει να ανακτήσει ένα έγγραφο Web από ένα δεδομένο URL. Η διεύθυνση IP του HTTP εξυπηρέτη είναι αρχικά άγνωστη. Ποια πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και εφαρμογής εκτός HTTP χρειάζονται σε αυτό το σενάριο;

Επίπεδο Εφαρμογής: DNS, HTTP

Επίπεδο Μεταφοράς: UDP (DNS), TCP (HTTP)

16. Υποθέστε ότι κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ώστε να δείτε μια ιστοσελίδα. Η διεύθυνση για το σχετικό URL δεν είναι προσωρινά αποθηκευμένη στον τοπικό σας υπολογιστή, οπότε είναι απαραίτητη μία αναζήτηση DNS για να βρείτε τη διεύθυνση IP. Υποθέστε ότι γίνονται επισκέψεις σε N εξυπηρέτες DNS πριν ο υπολογιστής σας λάβει τη διεύθυνση IP από το DNS. Οι διαδοχικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε $RTT: RTT(1), \dots, RTT(N)$. Ακόμη υποθέστε ότι η ιστοσελίδα που σχετίζεται με το σύνδεσμο περιέχει ακριβώς ένα αντικείμενο, αποτελούμενο από μια μικρή ποσότητα HTML. Έστω ότι το $RTT(0)$ συμβολίζει τον RTT ανάμεσα στον τοπικό υπολογιστή και στον εξυπηρέτη που περιέχει το αντικείμενο. Υποθέτοντας μηδενικό χρόνο μετάδοσης του αντικειμένου, πόσος χρόνος παρέρχεται από τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει το αντικείμενο;

16. Υποθέστε ότι κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ώστε να δείτε μια ιστοσελίδα. Η διεύθυνση για το σχετικό URL δεν είναι προσωρινά αποθηκευμένη στον τοπικό σας υπολογιστή, οπότε είναι απαραίτητη μία αναζήτηση DNS για να βρείτε τη διεύθυνση IP. Υποθέστε ότι γίνονται επισκέψεις σε N εξυπηρέτες DNS πριν ο υπολογιστής σας λάβει τη διεύθυνση IP από το DNS. Οι διαδοχικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σε RTT: $RTT(1), \dots, RTT(N)$. Ακόμη υποθέστε ότι η ιστοσελίδα που σχετίζεται με το σύνδεσμο περιέχει ακριβώς ένα αντικείμενο, αποτελούμενο από μια μικρή ποσότητα HTML. Έστω ότι το $RTT(0)$ συμβολίζει τον RTT ανάμεσα στον τοπικό υπολογιστή και στον εξυπηρέτη που περιέχει το αντικείμενο. Υποθέτοντας μηδενικό χρόνο μετάδοσης του αντικειμένου, πόσος χρόνος παρέρχεται από τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στον σύνδεσμο μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει το αντικείμενο;

- Για να λάβεις την IP διεύθυνση: $RTT(1) + \dots + RTT(N)$ (α)
- Εγκαθίδρυση TCP σύνδεσης: $RTT(0)$ (β)
- Αίτημα και λήψη αντικειμένου: $RTT(0)$ (γ)

Συνολικά : $(\alpha) + (\beta) + (\gamma)$

17. Συνεχίζοντας, υποθέστε ότι το αρχείο HTML αναφέρεται σε οκτώ πολύ μικρά αντικείμενα στον ίδιο εξυπηρέτη. Αγνοώντας τους χρόνους μετάδοσης, πόσος χρόνος παρέρχεται με:

A. Μη παραμένον HTTP χωρίς παράλληλες συνδέσεις TCP;

B. Μη παραμένον HTTP με τον φυλλομετρητή ρυθμισμένο για 6 παράλληλες συνδέσεις;

Γ. Παραμένον HTTP;

17. Συνεχίζοντας, υποθέστε ότι το αρχείο HTML αναφέρεται σε οκτώ πολύ μικρά αντικείμενα στον ίδιο εξυπηρέτη. Αγνοώντας τους χρόνους μετάδοσης, πόσος χρόνος παρέρχεται με:

A. Μη παραμένον HTTP χωρίς παράλληλες συνδέσεις TCP;

B. Μη παραμένον HTTP με τον φυλλομετρητή ρυθμισμένο για 6 παράλληλες συνδέσεις;

Γ. Παραμένον HTTP;

A. $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0) + 8 \times 2RTT(0)$

B. $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0)+2 \times 2RTT(0)$

Γ. (Με διοχέτευση – default): $RTT(1)+...+RTT(N) + 2RTT(0) + RTT(0)$

(Χωρίς διοχέτευση, χωρίς παράλληλες συνδέσεις):

$RTT(1)+...+RTT(N)+2RTT(0)+8RTT(0)$